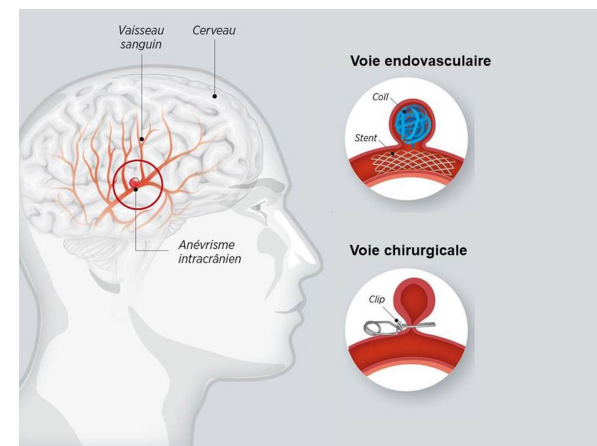
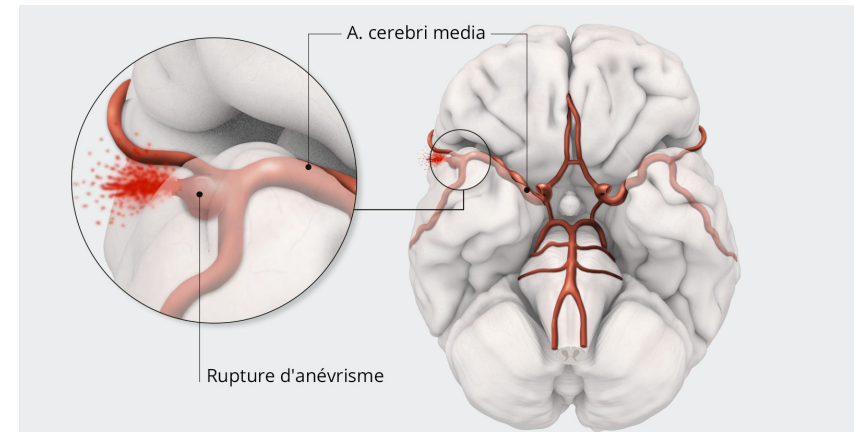


2) Les hémorragies intracrâniennes

Moins fréquentes que les infarctus cérébraux.

✓ Hémorragies (intra)cérébrales

Hématomes de l'**hypertension artérielle** (HTA) : rupture de micro-anévrysmes (souvent lors d'un pic hypertensif).



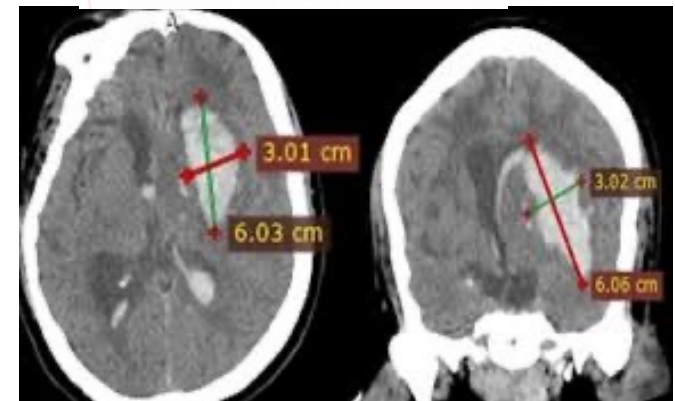
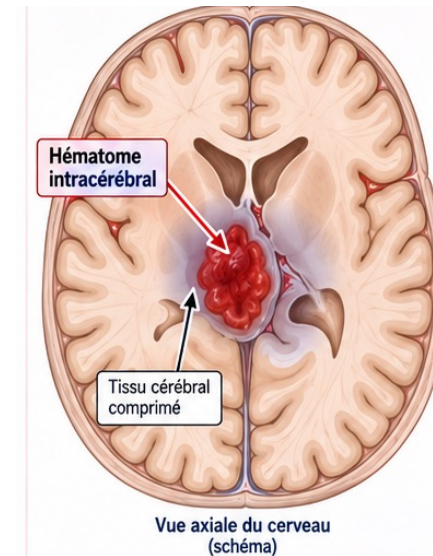
2) Les hémorragies intracrâniennes

Moins fréquentes que les infarctus cérébraux.

✓ Hémorragies intracérébrales

Hématomes de l'**hypertension artérielle** (HTA) : rupture de micro-anévrismes (souvent lors d'un pic hypertensif).

Signes : hémiparésie, une négligence (hématome à droite), un trouble du langage ou une apraxie (hématome à gauche).



2) Les hémorragies intracrâniennes

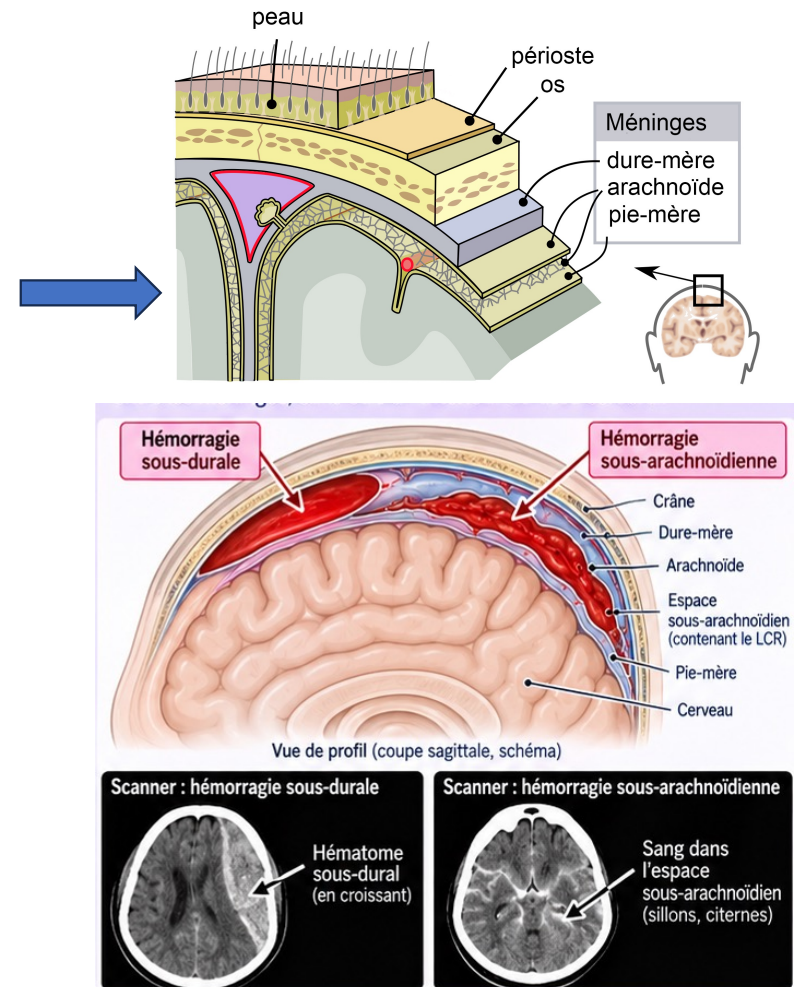
✓ Hémorragies méningées

Hémorragie dans les espaces qui entourent le parenchyme

= urgence vitale

Signes :

- Migraine
- Perte de conscience
- Vomissement

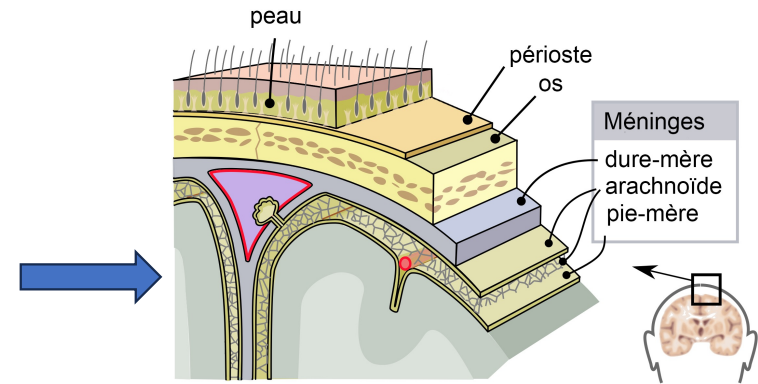


2) Les hémorragies intracrâniennes

✓ Hémorragies méningées

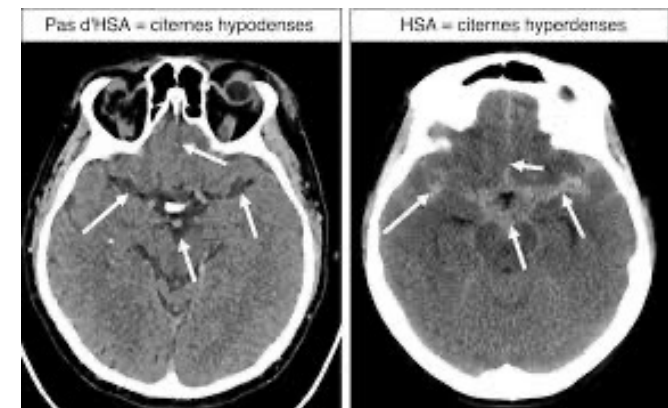
Hémorragie dans les espaces qui entourent le parenchyme

= urgence vitale



Signes :

- Migraine
- Perte de conscience
- Vomissement



PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX

- ☐ Accidents vasculaires cérébraux
- ☐ **Traumatismes crâniens**
- ☐ Démences
- ☐ Épilepsie
- ☐ Sclérose en plaques
- ☐ Tumeurs cérébrales
- ☐ Infections
- ☐ Migraine
- ☐ Carence
- ☐ Intoxication
- ☐ Hypoxie
- ☐ ...

Les traumatismes crâniens (Traumatic Brain Injury, TBI)

= la plus fréquente des affections du système nerveux

→ sujets souvent jeunes : importance d'un diagnostic précis (rééducation).

- ▶ Hospitalisations par an : 2/1000 habitants
- ▶ Populations à risque :
 - Hommes jeunes (16-25 ans)
 - Personnes âgées (> 65 ans)
- ▶ Évolution :
 - Décès : 20% (1^{ère} cause avant 45 ans)
 - Séquelles chroniques : 15%

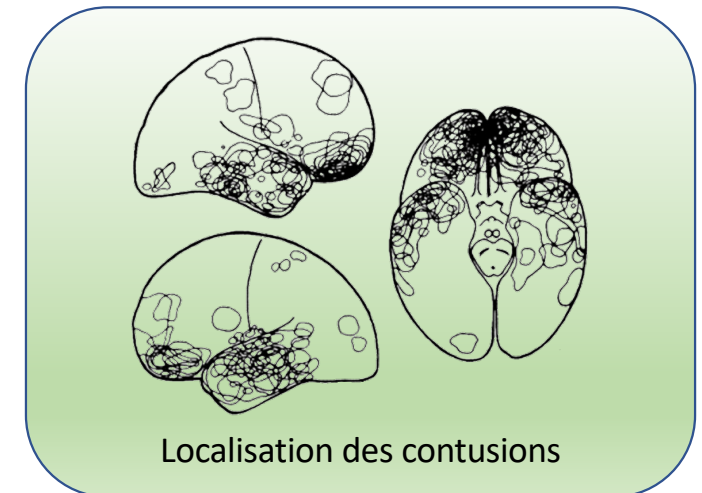
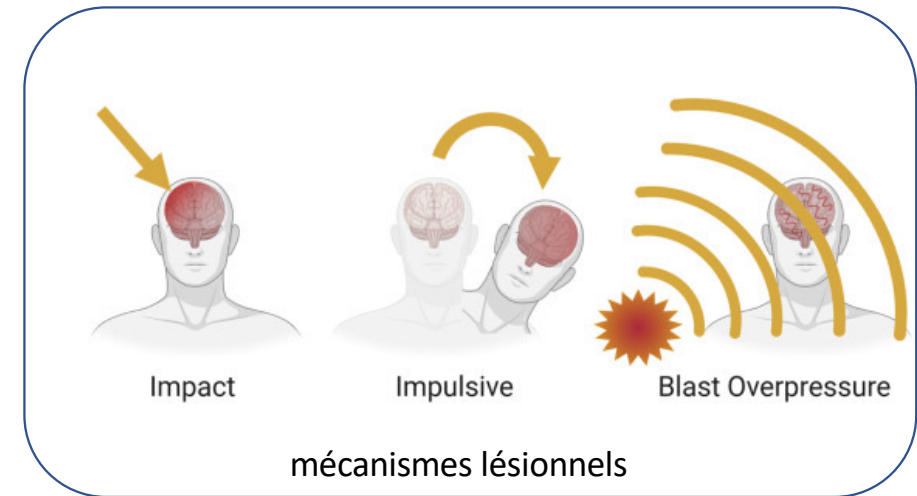
- ▶ Enfants : maltraitance 64%

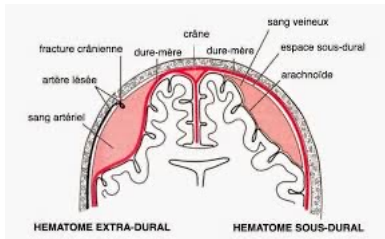
Adulte :

- ▶ Accidents de roulage 52%
- ▶ Chutes 21%
- ▶ Violence et agressions 14%
- ▶ Sports et loisirs 10%
- ▶ Autres 3%

Pathophysiologie

- ▶ Choc important au niveau de la tête
 - Fracture du crâne $\neq$ nécessairement un élément de sévérité
 - Lésion pénétrante (embarrure) $\neq$ nécessairement un élément de sévérité
 - Lésion non pénétrante : la plus fréquente (« closed head injury »)
- ▶ → mobilité relative du cerveau dans la boîte crânienne
- ▶ Effet des ondes (explosion)

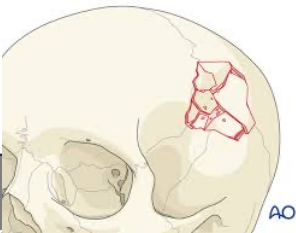




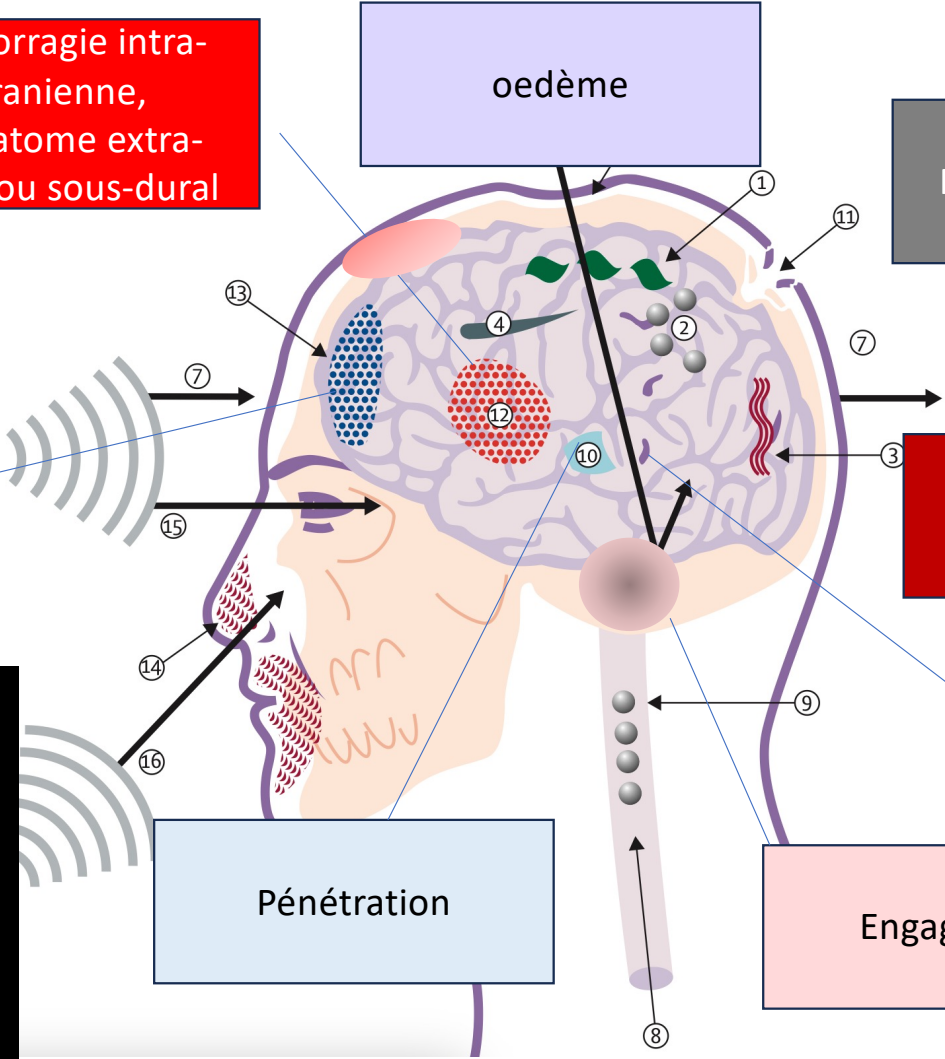
Hémorragie intra-cranienne, hématome extra-dural ou sous-dural

oedème

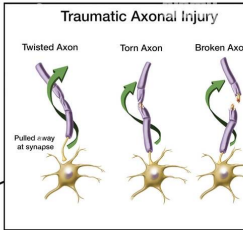
Fracture complexe



Contusion par contrecoup



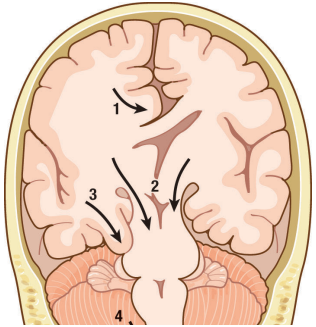
cisaillement provoquant des lésions axonales



endommageant de petits vaisseaux sanguins

Engagement

Pénétration



Gravité du traumatisme crânien

- ▶ Profondeur du coma
- ▶ Durée du coma/perte de conscience
- ▶ Durée de l'amnésie post-traumatique (APT)

L'échelle de coma de Glasgow (G.C.S.)

- Mesure (en 15 points) de la **profondeur** du coma.

Calcul du score total

Additionner les scores des trois paramètres :

$$\text{GCS} = \text{O} + \text{V} + \text{M}$$

Score total sur 15 points (3 à 15).

Exemple :

O = 2

V = 3

M = 4

Score total = 9 / 15

Activité	Score	Description
Ouverture des yeux	4	Spontanée
	3	À la demande
	2	À la douleur
	1	Aucune
Réponse verbale	5	Orientée
	4	Confuse
	3	Paroles inappropriées
	2	Sons incompréhensibles
	1	Aucune
Réponse motrice	6	Obéit aux commandes
	5	Localise la douleur
	4	Retrait à la douleur
	3	Flexion anormale
	2	Extension anormale
	1	Aucune

L'échelle de coma de Glasgow (G.C.S.)

1 Ouverture des yeux (O) (4 points maximum)	2 Réponse verbale (V) (5 points maximum)	3 Réponse motrice (M) (6 points maximum)
4 Spontanée 	5 Orientée "Je suis à l'hôpital, c'est le 12 mars 2025." 	6 Obéit aux ordres (ex. : « serrez ma main ») 
3 À la demande verbale Ouvrez les yeux s'il vous plaît. 	4 Confuse Je crois... à la maison ? 	5 Localise la douleur (porte la main vers le stimulus douloureux) 
2 À la douleur 	3 Inappropriée Des mots incompréhensibles ... Blabla ??? ... 	4 Retrait à la douleur (éloigne le membre) 
1 Aucune ouverture des yeux 	2 Sons incompréhensibles Gnnn ... Ahh ... 	3 Flexion anormale (décortication) 
	1 Aucune réponse verbale 	2 Extension anormale (décérébration) 
		1 Aucune réponse motrice 

Classification des traumatismes crâniens sur base de la profondeur du coma

TC léger

- perte de connaissance initiale absente ou inférieure à 30 minutes
- score à l'Echelle de Coma de Glasgow (G.C.S.) ≥ 13
- examen neurologique et tomodensitométrie sans anomalie

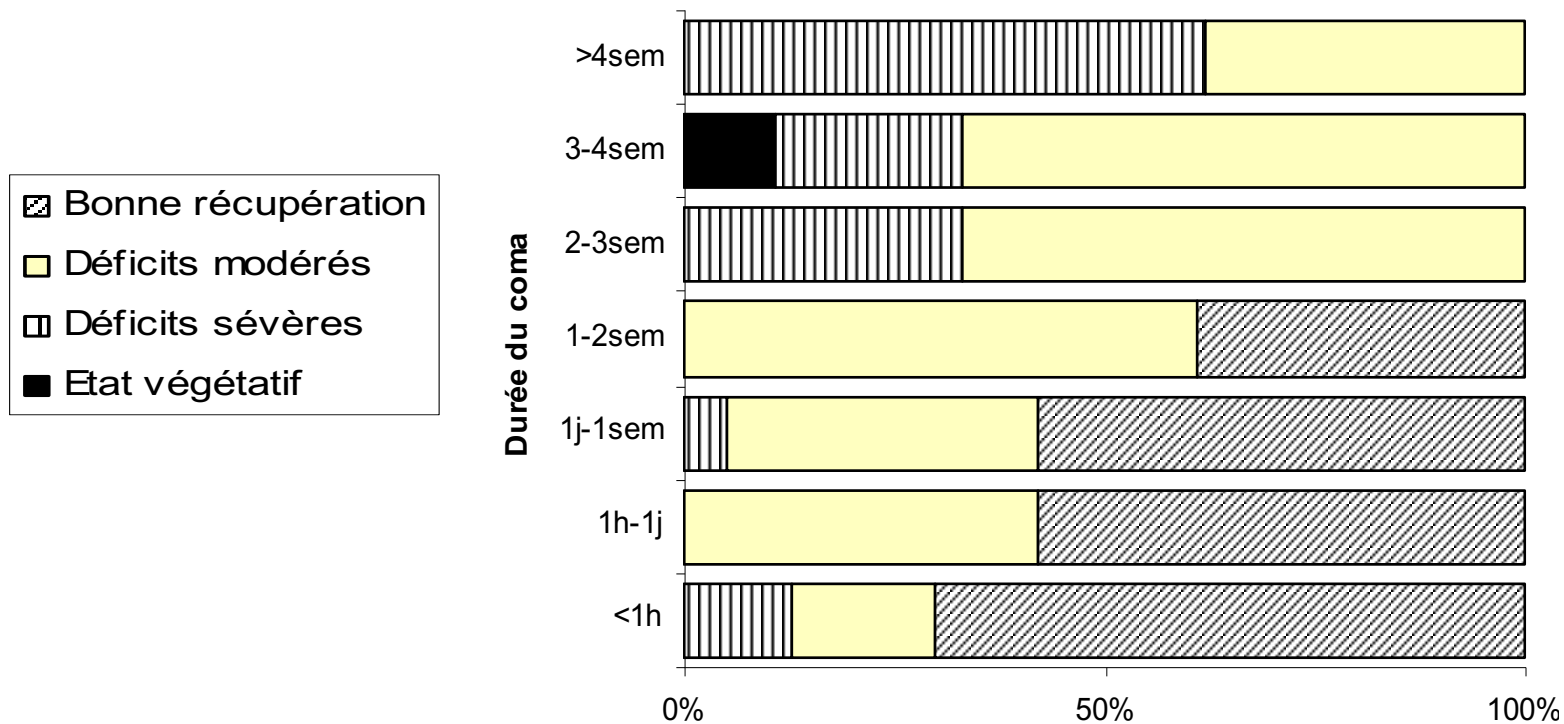
TC modéré

- G.C.S. initiale de 9 à 12
 - coma défini par l'absence d'ouverture des yeux pendant moins de 6 heures
- ou
- G.C.S. ≥ 13 avec lésion focale visible par imagerie cérébrale

TC sévère

- G.C.S. initiale ≤ 8
- ou
- G.C.S. > 8 , mais nécessité d'une intervention neurochirurgicale dans les 8 premières heures

Classification des traumatismes crâniens sur base de la durée du coma



Séquelles neurologiques des traumatismes crâniens sévères

- ▶ Coma : aucune réaction, métabolisme cérébral est réduit d'au moins 50%
- ▶ État végétatif (fonctions vitales adéquates, ouverture des yeux cycle veille-sommeil)
 - « syndrome d'éveil non répondant »
- ▶ Etat de conscience minimale : interaction, conscience fluctuante

Manifestations cliniques des traumatismes crâniens

Manifestations aiguës

- ▶ troubles de la vigilance : perte de connaissance initiale ou coma.
- ▶ amnésie post-traumatique (APT) :
 - confusion mentale transitoire
 - délire concernant l'espace ou les visages.
- ▶ lésion localisée ➔ déficits focaux (hémiplégie, déficit sensitif, hémianopsie, aphasie, apraxie, négligence...)
- ▶ crises d'épilepsie fréquentes

Manifestations cliniques des traumatismes crâniens

Manifestations chroniques

De deux ordres :

1. épilepsie post-traumatique + séquelles déficitaires (souvent signes frontaux)
2. Syndrome post-traumatique (SPT) : céphalées, vertiges, difficultés de concentration, troubles de mémoire + troubles comportementaux
(parfois, persistent à très long-terme)

Manifestations cliniques des traumatismes crâniens

Manifestations chroniques

Syndrome post-traumatique :
céphalées, vertiges, difficultés de
concentration, troubles de
mémoire + troubles
comportementaux

Tableau 1. Le questionnaire des symptômes post-commotionnels de Rivermead (King et al., 1995).

Par comparaison avec la situation précédant l'accident, avez-vous souffert durant ces dernières 24 heures de :

- céphalées	0	1	2	3	4
- sensation de déséquilibre, vertiges	0	1	2	3	4
- nausées, vomissements	0	1	2	3	4
- hypersensibilité au bruit, surtout de haute intensité	0	1	2	3	4
- troubles du sommeil	0	1	2	3	4
- fatigue, et fatigabilité accrue	0	1	2	3	4
- irritabilité	0	1	2	3	4
- sentiments dépressifs, envie de pleurer	0	1	2	3	4
- sentiments de frustration ou impatience	0	1	2	3	4
- oublis, mémoire déficiente	0	1	2	3	4
- troubles de la concentration	0	1	2	3	4
- lenteur de réflexion	0	1	2	3	4
- vision trouble	0	1	2	3	4
- hypersensibilité à la lumière, surtout vive	0	1	2	3	4
- vision double	0	1	2	3	4
- agitation motrice et anxieuse	0	1	2	3	4

Pour chaque proposition, entourez le chiffre correspondant le mieux à la gravité de la difficulté :

0 = absence

1 = présent, mais n'induisant aucune gêne

2 = problème léger

3 = problème modéré

4 = problème sévère

Manifestations cliniques des traumatismes crâniens

Troubles comportementaux

- Interfèrent de façon massive avec :
 - rééducation
 - relations familiales et sociales
- 75% des patients TC ?

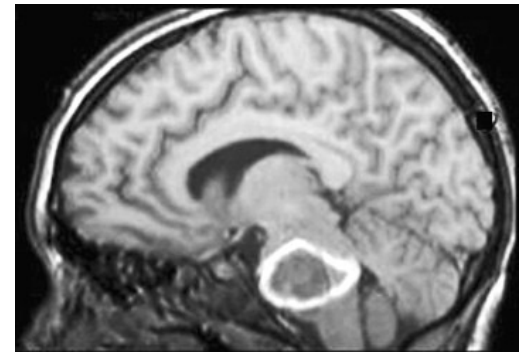
- ▶ Agitation, irritabilité, agressivité
- ▶ Syndrome « frontal » (pseudo-dépression vs. pseudo-psychopathie)

- ▶ Troubles sexuels
- ▶ Troubles du sommeil

- ▶ Trouble anxieux : PTSD

Séquelles neurologiques des traumatismes crâniens sévères

- ▶ Syndrome « locked-in » (suite à lésion du tronc cérébral)
 - Paralysie complète (sauf clignement des paupières)
 - Incapacité de parler
 - État de conscience et facultés intellectuelles intacts.



PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX

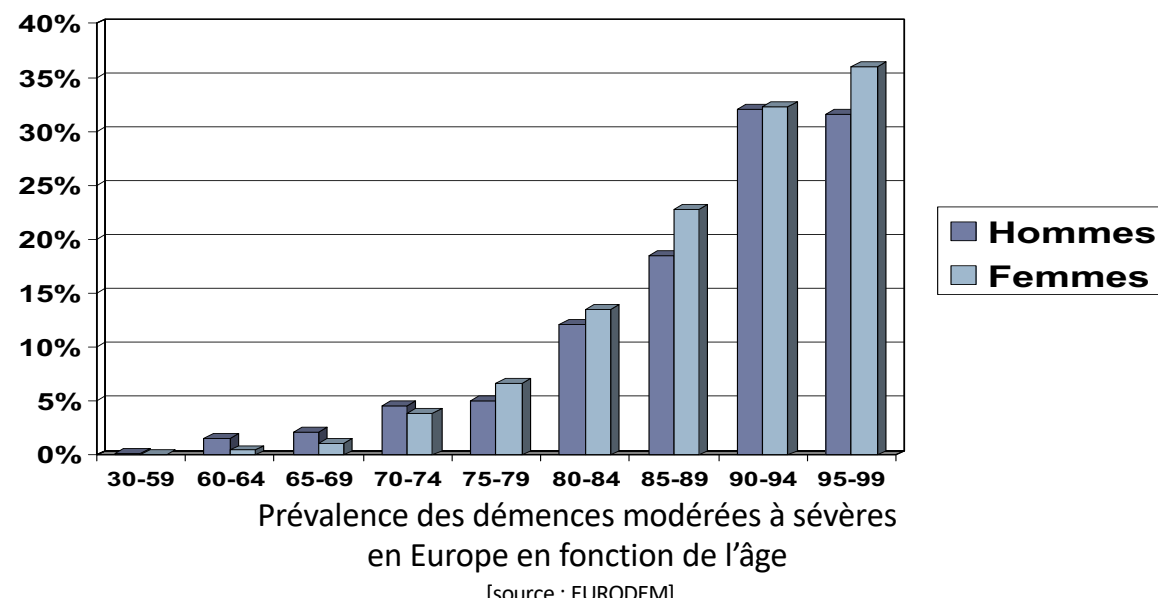
- ☐ Accidents vasculaires cérébraux
- ☐ Traumatismes crâniens
- ☐ **Démences**
- ☐ Épilepsie
- ☐ Sclérose en plaques
- ☐ Tumeurs cérébrales
- ☐ Infections
- ☐ Migraine
- ☐ Carence
- ☐ Intoxication
- ☐ Hypoxie
- ☐ ...

Vieillissement cérébral pathologique (les démences)

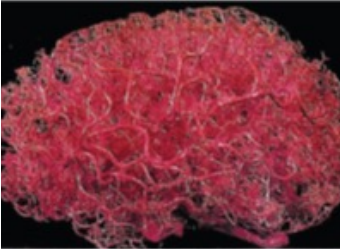
= altération acquise et progressive
de la mémoire, des fonctions
instrumentales (langage, gnosies,
praxies) et du jugement, qui retentit sur
la vie du patient.

Problème important de santé publique

La prévalence des démences
augmente avec l'âge :

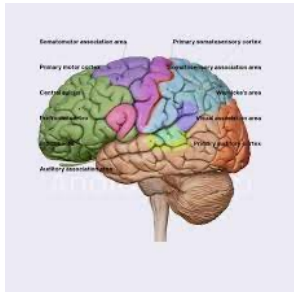


Evolution souvent hétérogène en raison de divers mécanismes pathogéniques ...



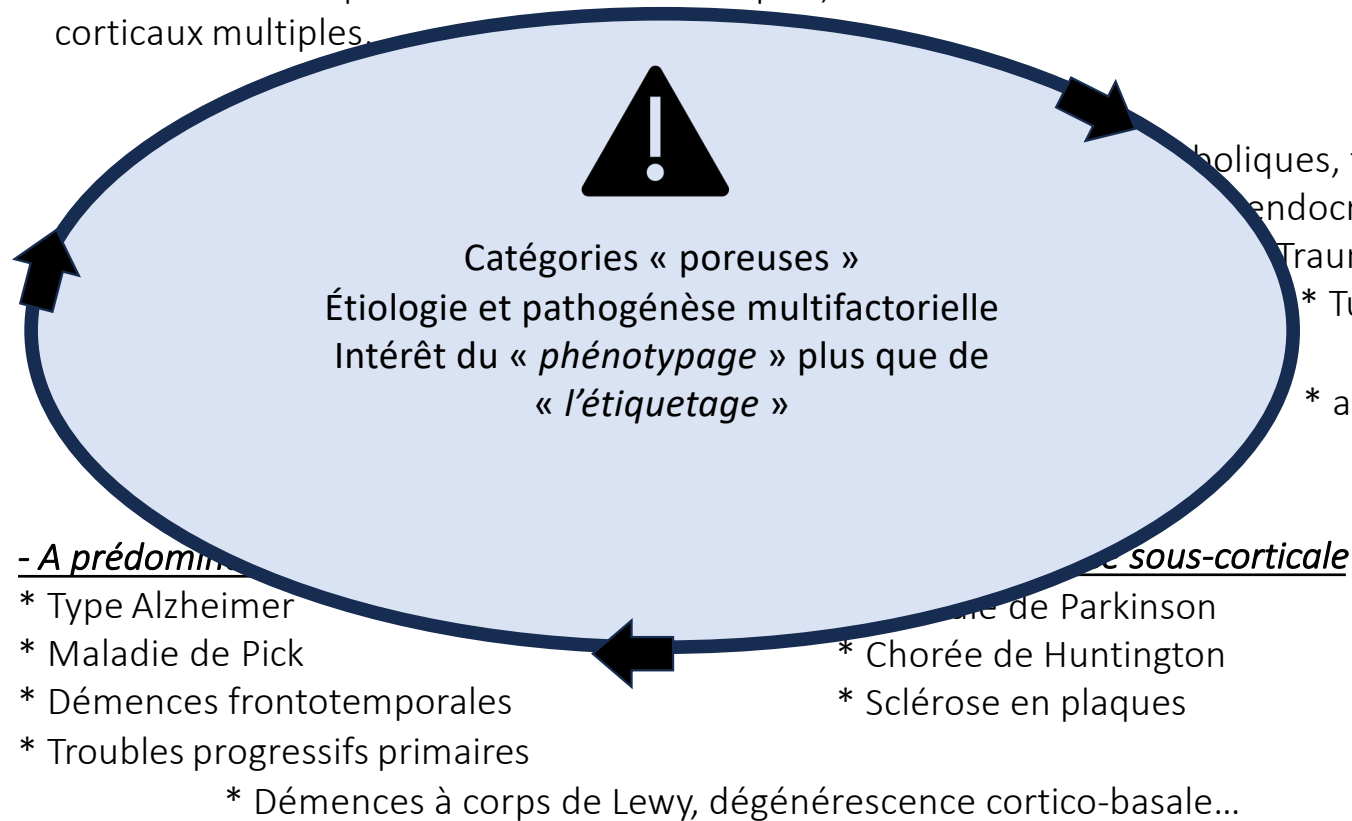
Infection

- * Liée au HIV, Creutzfeldt-Jakob, kuru...



Vasculaires

- * lésions ischémiques sous-corticales multiples, corticaux multiples.



* Autres

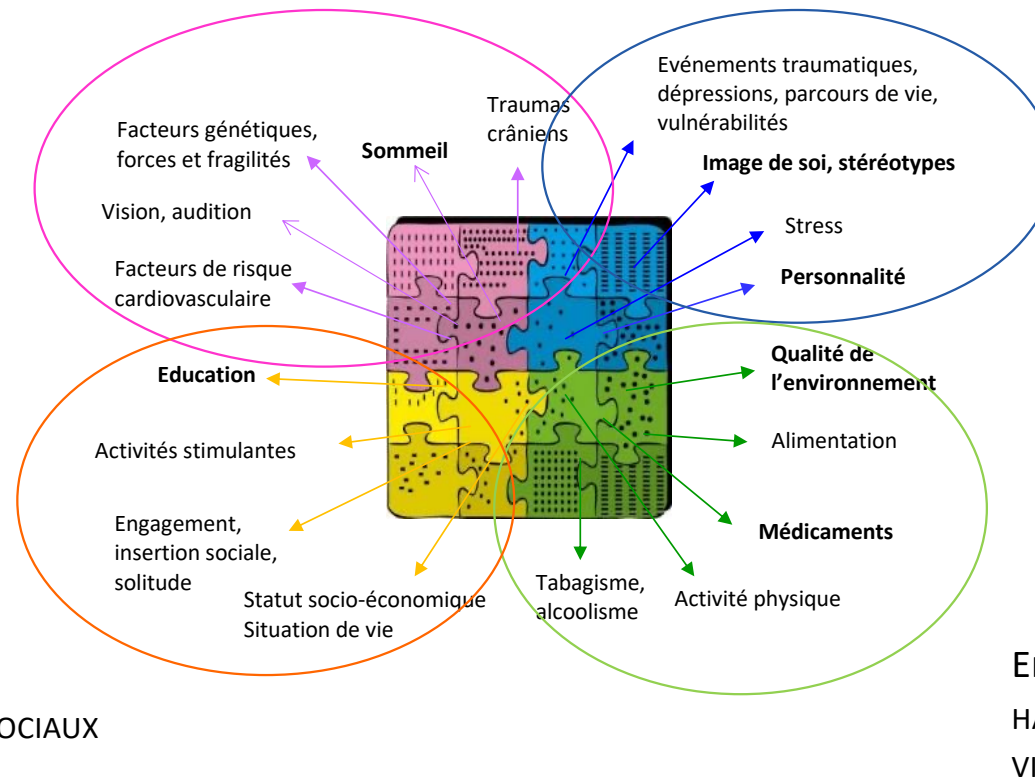
- * Psychologiques, toxiques, endocriniennes
- * Traumatiques
- * Tumorales
- * Alcool
- * anoxiques
- * ...



Evolution souvent hétérogène avec capacités préservées en raison de la réserve cognitive et de l'hygiène de vie tout au long de la vie

BIOPHYSIOLOGIQUES

PSYCHOLOGIQUES

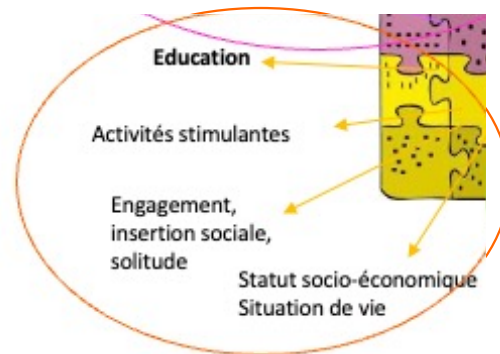


Evolution souvent hétérogène avec capacités préservées en raison de la réserve cognitive et de l'hygiène de vie tout au long de la vie

Réserve cognitive =

Ensemble des connaissances et des acquis cognitifs amassés par l'ensemble des activités (scolarité, loisirs, interactions sociales,...)

- Effet quantitatif : nombre de neurones et connexions synaptiques
- Effet qualitatif : stratégies pour contourner les difficultés



PSYCHOSOCIAUX

Evolution souvent hétérogène avec capacités préservées en raison de l'expertise développée tout au long de la vie



Elaine Lebar

Evolution souvent hétérogène avec capacités préservées en raison de l'expertise développée tout au long de la vie



Marta C. Gonzales

Vieillissement cérébral pathologique (les démences)

Détérioration des fonctions cognitives



Mini-Mental State Examination
(MMSE, Folstein et al., 1975).

Mini-Mental State Examination (MMSE, Folstein et al., 1975).

ORIENTATION

Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les unes sont très simples, les autres un peu moins. Vous devez répondre du mieux que vous pouvez.

Quelle est la date complète d'aujourd'hui ?

Si la réponse est incorrecte ou incomplète, posez les questions restées sans réponse, dans l'ordre suivant :

- 1 – En quelle année sommes-nous ?**
- 2 – En quelle saison ?**
- 3 – En quel mois ?**
- 4 – Quel jour du mois ?**
- 5 – Quel jour de la semaine ?**

Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l'endroit où nous nous trouvons.

- 6 – Quel est le nom de l'hôpital où nous sommes ?**
- 7 – Dans quelle ville se trouve-t-il ?**
- 8 – Quel est le nom du département [de la province] dans lequel [laquelle] est située cette ville ?**
- 9 – Dans quelle province ou région est situé ce département ?
[Dans quelle région est située cette province ?]**
- 10 – A quel étage sommes-nous ici ?**

APPRENTISSAGE

Je vais vous dire 3 mots ; je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir car je vous les redemanderai tout à l'heure.

11 – Cigare ou citron ou fauteuil ☐

12 – Fleur clé tulipe ☐

13 – Porte ballon canard ☐

Répétez les 3 mots

ATTENTION ET CALCUL

Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ?

14 – 93 ☐
15 – 86 ☐
16 – 79 ☐
17 – 72 ☐
18 – 65 ☐

Pour tous les sujets, même pour ceux qui ont obtenu le maximum de points, demander :
Voulez-vous épeler le mot MONDE à l'envers : E D N O M

RAPPEL

Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandé de répéter et de retenir tout à l'heure ?

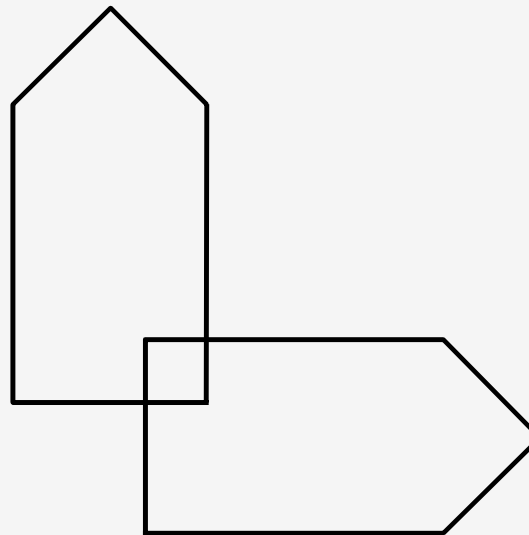
19 –	Cigare	ou	citron	ou	fauteuil	
20 –	Fleur		clé		tulipe	
21 –	Porte		ballon		canard	

LANGAGE

- 22 – Montrer un crayon.
Quel est le nom de cet objet ? ☐
- 23 – Montrer votre montre.
Quel est le nom de cet objet ? ☐
- 24 – **Écoutez bien et répétez après moi : "PAS DE MAIS, DE SI, NI DE ET"** ☐
- 25 – Poser une feuille de papier sur le bureau, la montrer au sujet en lui disant :
"écoutez bien et faites ce que je vais vous dire :
– **prenez cette feuille de papier avec la main droite,** ☐
- 26 – **pliez-la en deux,** ☐
- 27 – **et jetez-la par terre."** ☐
- 28 – Tendre au sujet une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros caractères : "FERMEZ LES YEUX" et dire au sujet :
"faites ce qui est écrit". ☐
- 29 – Tendre au sujet une feuille de papier et un stylo, en disant :
"voulez-vous m'écrire une phrase, ce que vous voulez, mais une phrase entière." ☐

PRAXIES CONSTRUCTIVES

30 – Tendre au sujet une feuille de papier et lui demander :
"voulez-vous recopier ce dessin ?"



Items du MMSE

1.	Orientation	---/10
2.	Apprentissage	---/3
3.	Attention et Calcul	---/5
4.	Rappel	---/3
5.	Dénomination	---/2
6.	Répétition	---/1
7.	Ordre en trois étapes	---/3
8.	Lecture	---/1
9.	Écriture	---/1
10.	Copie	---/1
MMSE		Score total ---/30

MMSE : → Maladie d'Alzheimer

- ≥ 20 : stade « léger »
- 10-19 : stade « modéré »
- < 10 : stade « sévère »



MMSE = test de screening

- ▶ Pertinent seulement dans ce contexte
- ▶ Pas utile pour le diagnostic précoce

Maladie d'Alzheimer

= cause la plus fréquente de démence.

Maladie corticale

- ▶ D'abord : troubles de la mémoire.
- ▶ Ensuite : troubles des fonctions exécutives, troubles du langage, troubles praxiques, agnosie, troubles comportementaux, manifestations délirantes...
- ▶ Évolution : mutisme, inertie, mort.

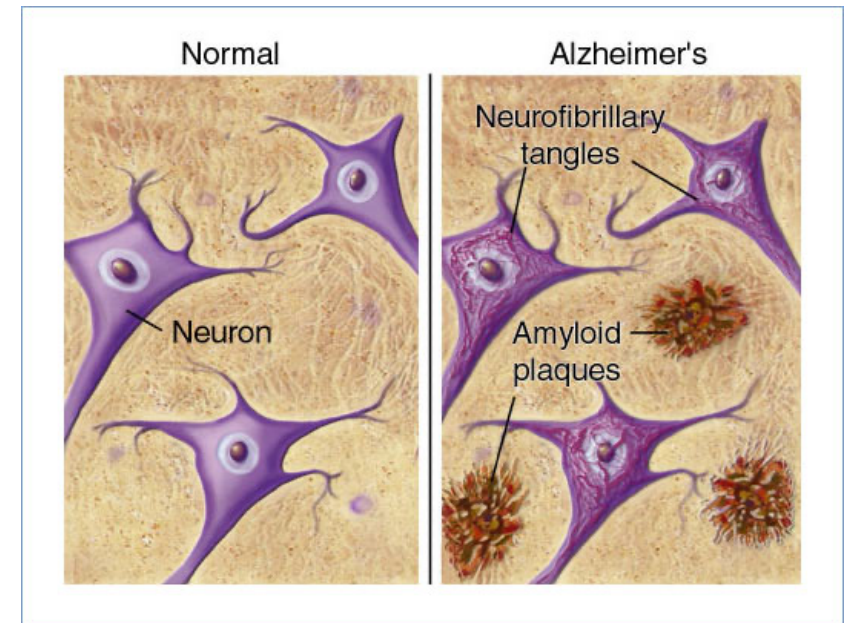


Processus pathologique → destruction neuronale due à :

- formation de plaques séniles (dépôts de protéine b-amyloïde)
- dégénérescences neuro-fibrillaires (protéine TAU)

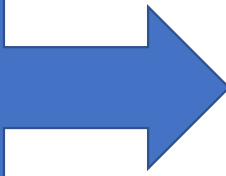
Cause de la maladie d'Alzheimer :
inconnue pour la majorité des cas.

- susceptibilité génétique
- formes familiales



Remarque sur le rôle du neuropsychologue dans le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer

Difficulté principale du diagnostic précoce de la MA :
l'absence de symptômes neurologiques spécifiques.



Le bilan neuropsychologique est nécessaire pour identifier les altérations cognitives qui caractérisent le début de la maladie.

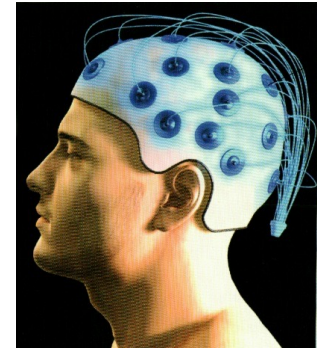
Cf. l'évolution du rôle du neuropsychologue clinicien

Domaine du diagnostic précoce de la MA = exception.
Ici, le neuropsychologue participe directement au diagnostic neurologique.

PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX

- ☐ Accidents vasculaires cérébraux
- ☐ Traumatismes crâniens
- ☐ Démences
- ☐ **Épilepsie**
- ☐ Sclérose en plaques
- ☐ Tumeurs cérébrales
- ☐ Infections
- ☐ Migraine
- ☐ Carence
- ☐ Intoxication
- ☐ Hypoxie
- ☐ ...

L'épilepsie

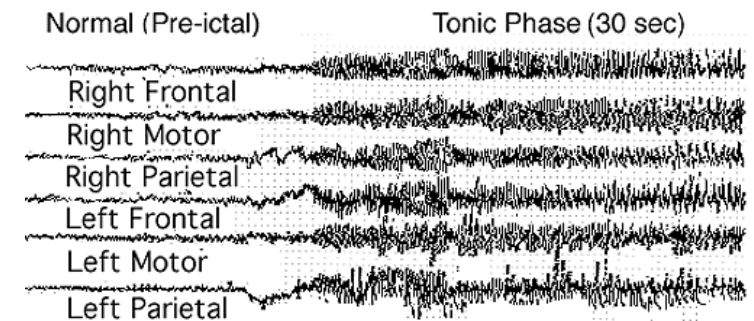


Crise d'épilepsie = activité électrique paroxystique anormale.

- ❑ Crise d'épilepsie généralisée
- ❑ Crise épileptique partielle

Causes responsables de la décharge épileptique :

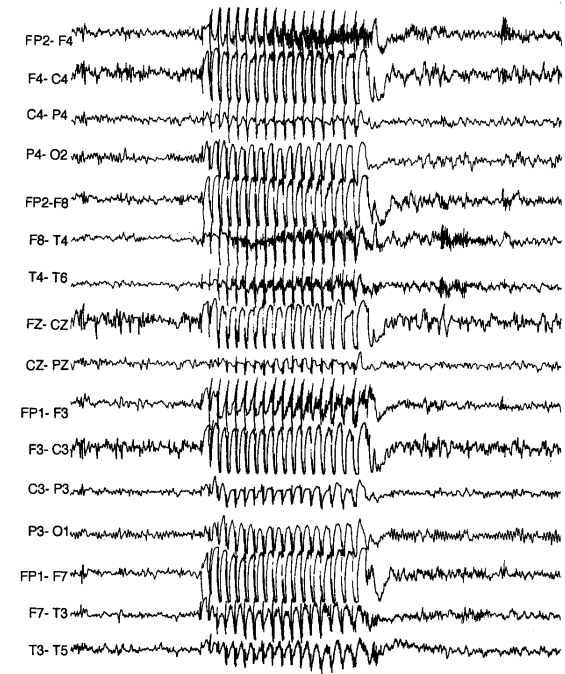
Traumatisme crânien, privation de sommeil, sevrage en sédatifs, lésions d'origines diverses...



L'épilepsie

- ▶ Crises généralisées Grand-Mal
 - perte de connaissance brutale
 - phase tonique de contraction générale des muscles
 - phase de secousses myocloniques

- ▶ Crises généralisées Petit-mal (absence épileptique)



Absence typique.

L'épilepsie

► Crises épileptiques partielles

- crises préfrontales : confusion brutale et durable
- crises pariétales : illusions corporelles et hallucinations visuelles
- crises occipitales : hallucinations visuelles élémentaires ou complexes
- crises temporales : déjà vécu ; troubles du langage ; odeurs nauséabondes

L'épilepsie

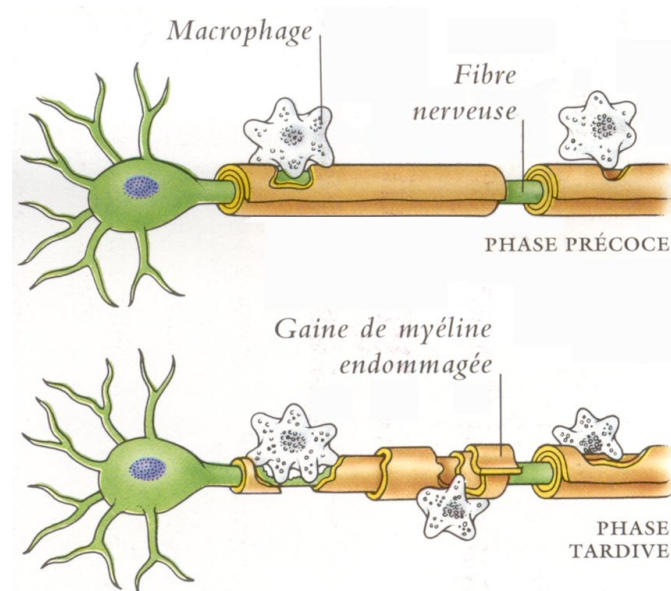
- à long terme, altération de l'état cognitif
- médication anti-épileptique prolongée ➔ troubles de la mémoire, du jugement, de l'affectivité
- majorité des épileptiques : peu de crises, bien contrôlés.

PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX

- ☐ Accidents vasculaires cérébraux
- ☐ Traumatismes crâniens
- ☐ Démences
- ☐ Épilepsie
- ☐ **Sclérose en plaques**
- ☐ Tumeurs cérébrales
- ☐ Infections
- ☐ Migraine
- ☐ Carence
- ☐ Intoxication
- ☐ Hypoxie
- ☐ ...

La sclérose en plaques (SEP)

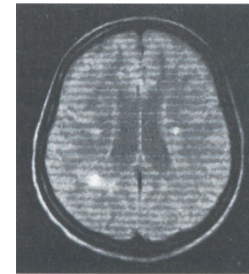
- ▶ maladie auto-immune
 - processus inflammatoire affectant la gaine de myéline
- ▶ maladie de l'adulte jeune
- ▶ cause inconnue
- ▶ évolue par poussées



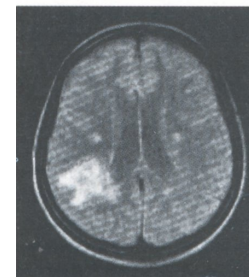
La sclérose en plaques (SEP)

Profils évolutifs :

- ▶ Forme rémittente : poussées régressives, pas de séquelles.
- ▶ Forme progressive : signes cliniques qui s'aggravent progressivement avec le temps.



I.R.M.



La sclérose en plaques (SEP)

Signes cliniques

Atteintes les plus fréquentes :

- ▶ signes neurologiques divers (en fonction du siège de la lésion) : troubles visuels, dysarthrie, tremblements, troubles sphinctériens, troubles sensitifs...
- ▶ troubles de l'humeur (anosodiaphorie)
- ▶ déficit cognitif de type frontal
- ▶ Ralentissement, fatigue.
- ▶ aphasie, apraxie, agnosie : rares.

PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX

- ☐ Accidents vasculaires cérébraux
- ☐ Traumatismes crâniens
- ☐ Démences
- ☐ Épilepsie
- ☐ Sclérose en plaques
- ☐ **Tumeurs cérébrales**
- ☐ Infections
- ☐ Migraine
- ☐ Carence
- ☐ Intoxication
- ☐ Hypoxie
- ☐ ...

Tumeurs

Méningiomes (**bénignes**)

Gliomes (**malignes**)

- Astrocytomes
- Oligodendrogliomes
- Glioblastomes

Hypertension intracrânienne

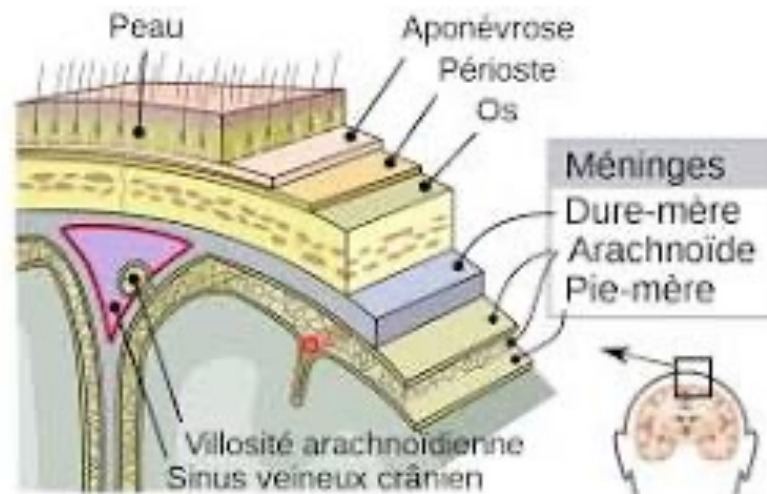


PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX

- ☐ Accidents vasculaires cérébraux
- ☐ Traumatismes crâniens
- ☐ Démences
- ☐ Épilepsie
- ☐ Sclérose en plaques
- ☐ Tumeurs cérébrales
- ☐ **Infections**
- ☐ Migraine
- ☐ Carence
- ☐ Intoxication
- ☐ Hypoxie
- ☐ ...

Les infections

- Méningite (virale, bactérienne)



Les infections

► Encéphalite

- Encéphalite herpétique
- Maladie de Creutzfeldt-Jakob (prion)
- HIV

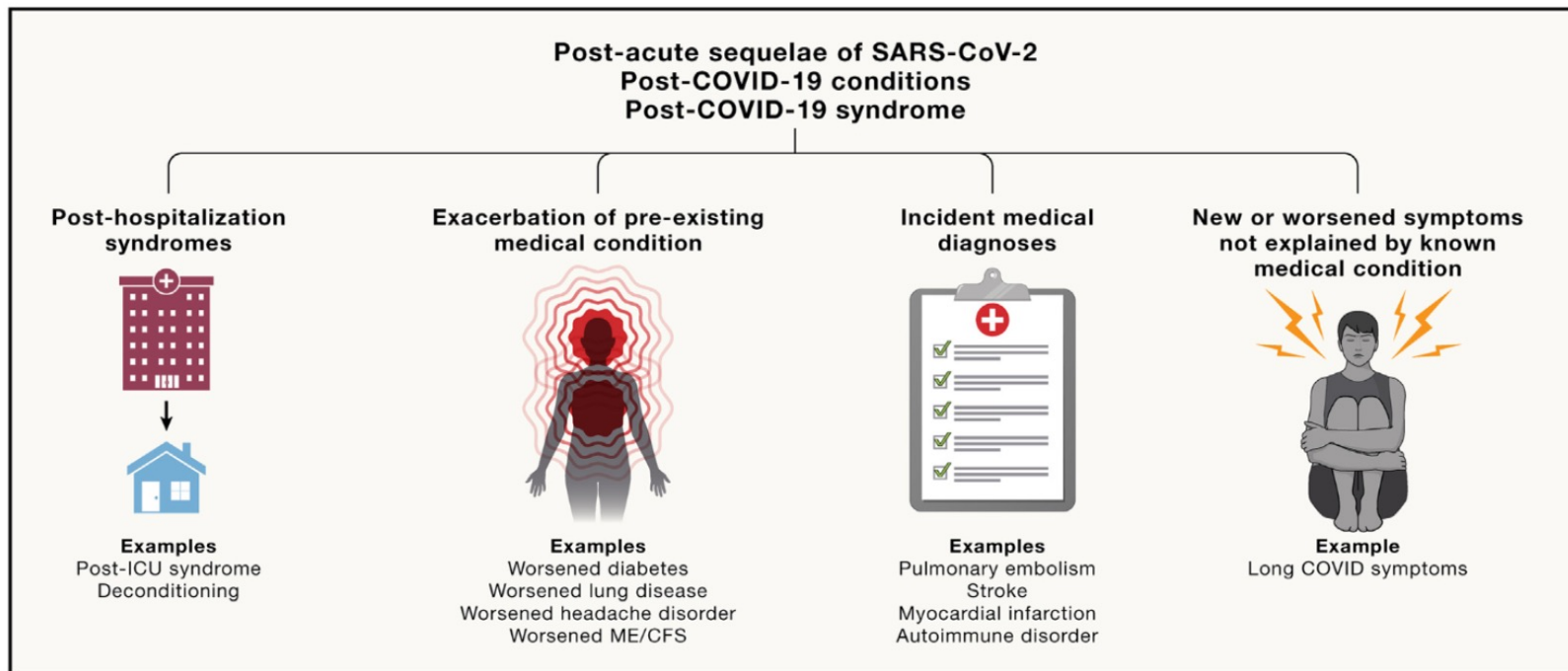
Les infections

► Covid-Long

Le COVID long est défini comme une constellation de symptômes qui apparaissent 3 mois après une infection par le virus SARS-COV-2, persistent pendant au moins 2 mois et ne peuvent être expliqués par aucun autre diagnostic

- OMS (2021)

Covid Long



Covid Long



Mental Health

- Anxiety
- Depression
- Sleep problems
- Substance abuse



Respiratory System

- Cough
- Low blood oxygen
- Shortness of breath



Kidney

- Acute kidney injury
- Chronic kidney disease



Gastrointestinal

- Diarrhea
- Acid reflux
- Constipation



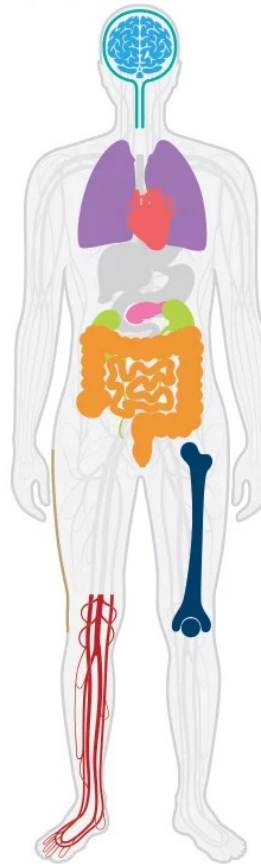
Skin Disorders

- Rash
- Hair loss



Blood Disorders

- Anemia
- Blood clots



Nervous System

- Stroke
- Headaches
- Memory problems
- Loss of smell and taste



Cardiovascular

- Arrhythmia
- Palpitations
- Heart failure
- Acute coronary disease



Metabolic/Endocrine

- Obesity
- Diabetes
- High cholesterol



Musculoskeletal

- Joint pain
- Muscle weakness



General

- Fatigue
- Malaise
- Mitochondrial dysfunction

Mécanismes physiopathologiques

